



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
School of Information Communication Technology

Ecopark Bicycle Parking Platform

Thuê - trả xe đạp Ecopark trên Google Cloud Platform

Kiều Sơn Tùng	20235571
Nguyễn Phú An	20235466
Phạm Chí Bằng	20235477
Nguyễn Thanh Lâm	20235519
Nguyễn Ngọc Minh	20235533

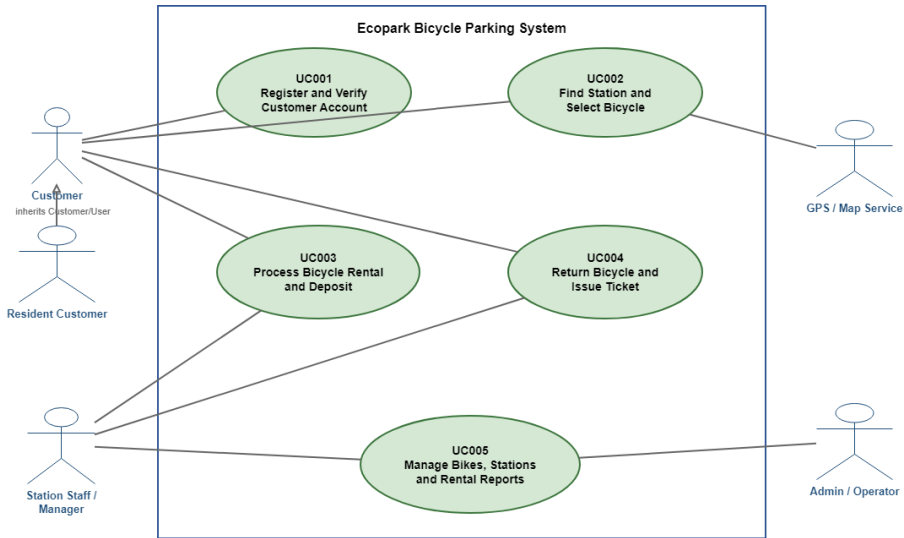
Supervisor: Ph.D. Bùi Thị Mai Anh

Tháng 6 năm 2026

Mục tiêu bài toán

- Ecopark có nhiều bãi xe, nhiều loại xe và trạng thái xe thay đổi liên tục theo lượt thuê.
- Khách cần tìm bãi gần mình, chọn xe rảnh, gửi request và xem trạng thái yêu cầu/lượt thuê.
- Staff/Admin cần kiểm giấy tờ, nhận cọc 200k, giao xe, nhận trả xe khác bãi và xuất vé.
- Quản lý cần dashboard doanh thu, trạng thái đội xe, audit log và CSV report theo bộ lọc.
- Nhóm triển khai một platform web có UI desktop/mobile và target deploy lên GCP.

Actor Và Use Case



Scope Đã Implement Theo UC001–UC005

UC	Mục tiêu	Kết quả trong platform
UC001	Tài khoản và xác thực khách	Đăng ký/đăng nhập, validation họ tên, phone, CCCD/CMND, resident discount.
UC002	Tìm bãi và chọn xe	GPS demo/vị trí nhập tay, range filter, bike type filter, chọn xe rảnh, gửi/hủy request.
UC003	Giao xe và đặt cọc	Staff xác nhận giấy tờ, cọc 200k, giấy tờ giữ lại và chuyển xe sang rented.
UC004	Trả xe và xuất vé	Trả khác bãi, tính phí, giảm cư dân, phụ thu trễ, condition note và ticket summary.
UC005	Quản lý vận hành	CRUD bãi/xe, status reason, report charts, audit log, CSV export.

DEPLOYMENT AND RUNTIME STACK

Luồng công nghệ kết nối từ người dùng tới dữ liệu

introSE.ccat.io.vn

HTTPS demo endpoint qua Cloudflare Tunnel

1

User devices

Customer, Staff, Admin và tab GPS demo cùng truy cập một platform.



Desktop Mobile /gd demo

2

Cloudflare DNS + Tunnel

Public HTTPS route vào VM mà không cần mở inbound firewall cho app.



DNS

Tunnel

No inbound firewall

3

GCP Compute Engine free tier

VM thật chạy demo, giữ process app và tunnel bằng systemd/Docker restart.



Compute Engine

Ubuntu VM

Persistent disk

4

Dockerized Node.js service

Container đóng gói static UI và HTTP API, bind nội bộ localhost:4173.



PORT 8080

Restart unless-stopped

Single image

5

App runtime

Giao diện JavaScript thuần, motion, 3D scene và bản đồ chạy trong browser.



Responsive UI

3D hero

Map flow

6

Backend modules

Các module nghiệp vụ xử lý auth, request, handover, return ticket, report và audit.



Auth

Rental

Handover

Ticket

Report

Audit

7

Data layer

SQLite/WAL lưu demo trên persistent path; Cloud SQL là hướng nâng cấp khi scale.



Users

Bikes

Rentals

Logs

Thiết Kế Dữ Liệu

Chính sách phí

resident discount, late surcharge, deposit

Người dùng & hồ sơ

USERS
CUSTOMER_PROFILES
RESIDENT_CARDS
STAFF

Giao dịch thuê - trả

RENTAL_REQUESTS
RENTALS
DEPOSITS
TICKETS

Bãi & đội xe

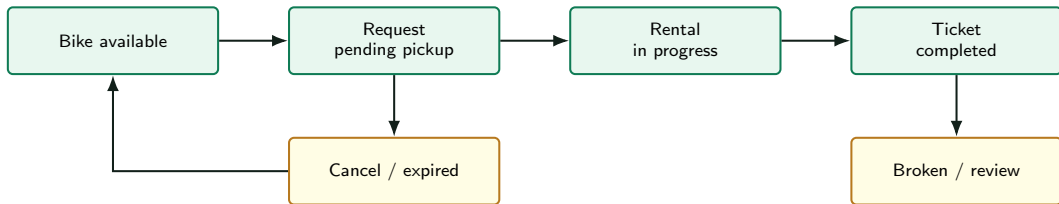
STATIONS
BIKE_TYPES
BIKES
BIKE_STATUS_LOGS

Báo cáo vận hành

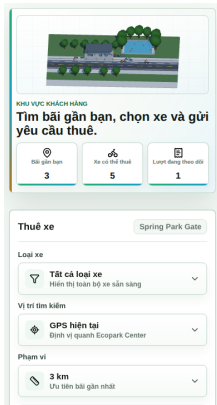
revenue, fleet status, audit trail

ERD chi tiết nằm trong report; slide này chỉ giữ các quan hệ dữ liệu chính quanh lõi thuê - trả.

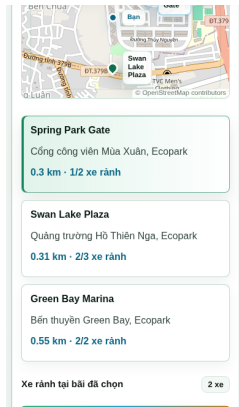
Vòng Đời Thuê Xe



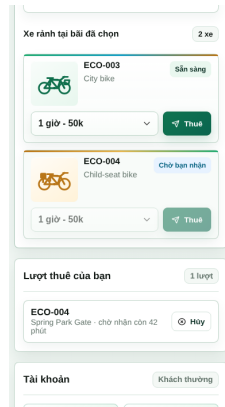
Customer Mobile Flow



Tổng quan



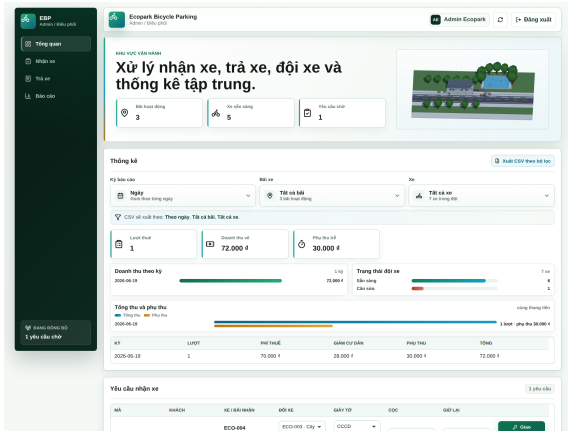
Tìm bãi



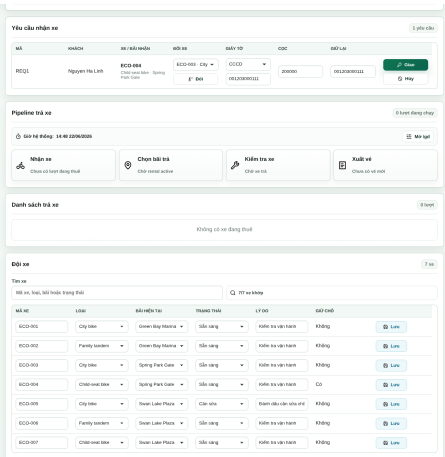
Chọn xe

Flow mobile được tách thành các lát không cắt qua bottom dock: tổng quan, kết quả bãi gần nhất và chọn xe rảnh.

Operations UI



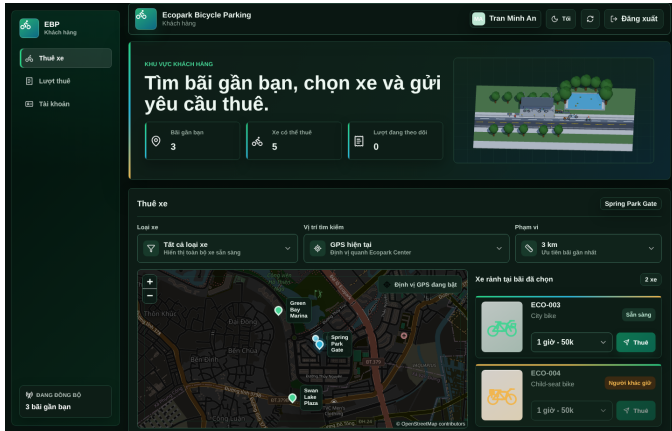
Tổng quan vận hành



Báo cáo, yêu cầu và pipeline trả xe

Screenshot operations được chia thành hai lát để giữ dashboard, biểu đồ và khu vực xử lý đủ lớn khi thuyết trình.

Light/Dark Mode



- Theme *Sáng, Tối, Hệ thống* lưu trong trình duyệt.
- Leaflet map có dark treatment riêng, không còn mảng bản đồ trắng gắt.
- Card tài khoản, dropdown, chart và form dùng cùng design tokens.
- Scene 3D vẫn giữ tương phản để nhìn rõ xe, đường, hồ và cây.

Demo Director Cho Alternative Flow


Đăng đầu tiên demo
 Ứng dụng GPS và đồng hồ thể thao

Đang nhập bản đồ

Đồng hồ thể thao

GPS (Bật)

14:48 22/06/2026
 Thời gian: 00:00:00 / 100 phút

+15 phút | -15 phút | +30 phút | Reset

Đầu hiển thị vị trí GPS

UCR02 | UCR03

Luôn cho hiển

Mở màn | Nhập xe

Xe cần chỉnh

ECD-003
 City - Spring Park Gate

ECD-004
 City - Spring Park Gate - gần sân Nguyễn Huệ Lake

ECD-005
 City - Spring Lake Plaza

ECD-006
 Tanawan - Spring Lake Plaza

ECD-007
 Chien - Spring Lake Plaza

Bài dịch

Spring Park Gate
 10 km chạy

Spring Lake Plaza
 20 km chạy

Green Bay Marina
 30 km chạy

Kéo gần bản đồ | Bỏ ra xa

Vị trí xe trên bản đồ

ECD-003



Đầu hiển hiển

Spring Park Gate

Bài gần bài dịch
 10 km - khoảng 120 m

Chọn bài nhận
 Spring Park Gate

GPS xa
 100 m - 120 m

Mở xa
 ECD-002 - Sân bóng

Gửi yêu cầu
 Có thể hiển bản

Lưu
 20.550362

Lưu
 105.526362

Lưu xe
 City lake

1. Chọn session

Customer đang request hoặc đang thuê.

2. Kéo GPS người dùng

Di chuyển theo polyline đường, không nhảy qua hồ/nhà.

3. Tua giờ hệ thống

Dùng để demo quá hạn và phụ thu trễ.

4. Kiểm geofence

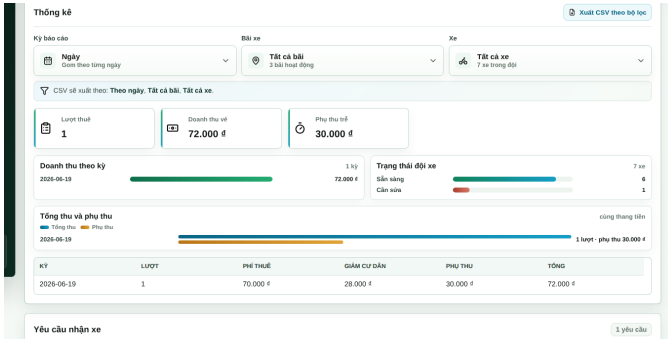
Nhận/trả xe chỉ hợp lệ khi ở gần bãi.

API Và Backend Implementation

Nhóm API	Role	Endpoint chính	
Auth/Profile	Public/Customer	/api/auth/register, /api/customer/resident-card.	/api/auth/login,
Station/Bike	Customer	/api/stations, /api/rental-requests.	/api/stations/:id/bikes,
Handover/Return	Staff/Admin	/api/staff/pending-requests, /api/staff/return.	/api/staff/handover,
Admin/Report	Staff/Admin	/api/admin/bikes, /api/admin/bike-status-logs.	/api/admin/reports,

- Server-side validation cho họ tên, phone, CCCD/CMND và dữ liệu trùng.
- Rental/handover/return chạy qua transaction để tránh double-booking.
- Audit log lưu thay đổi trạng thái xe cùng người đổi, bãi và lý do.

Dashboard Báo Cáo



- Doanh thu theo kỳ dùng cùng scale tiền giữa các chart.
- Fleet status cho biết xe sẵn sàng, đang thuê, cần sửa.
- Lượt thuê và phụ thu thể hiện thị cạnh bằng report gốc.
- CSV export dùng đúng filter đang chọn trên dashboard.
- Audit log giúp truy vết ai đổi trạng thái xe và vì sao.

Testing Và Evidence

21/21

Backend API tests

Geofence, handover, ticket, report, audit

4 viewports

UI smoke

Desktop, staff-wide, medium, mobile

UC smoke

End-to-end demo path

/gd, request/cancel, handover, return, CSV

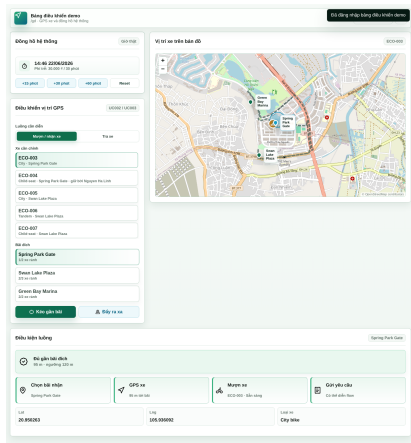
CI/CD

GitHub Actions

node -check, coverage, smoke, Docker

Điểm nổi bật: UC smoke đi qua đúng luồng demo: customer gửi request, staff giao xe, customer xác nhận bãi trả trong geofence, staff xuất vé, dashboard cập nhật chart và audit log.

Mở Demo Trực Tiếp



- 1 Mở Customer, Staff/Admin và tab /gd.
- 2 Kéo GPS người dùng vào bán kính bãi nhận, gửi request.
- 3 Staff đổi chiếu giấy tờ, nhận cọc 200k và giao xe.
- 4 Customer xác nhận bãi trả; Staff xuất vé và xem phụ thu.
- 5 Chốt bằng dashboard, audit log và CSV export.

Demo live: chạy 5 bước trên app.